МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
„КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ КОМПЛЕКС
„ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ”

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

з курсу: «Інтелектуальні методи діагностики за медичними зображеннями»

Виконав:
студент групи КН-51мп
Сидько Н.С.

КИЇВ
2026

Завдання 23: Виділення регіону інтересу (ROI)

Мета: Вирізати та обробити конкретну область зображення.

Очікуваний результат: Оброблена ROI область.

Завдання: Виділіть область 100×100 пікселів у центрі, застосуйте CLAHE, візуалізуйте

Короткі теоретичні відомості

DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) — це стандарт для зберігання та передачі медичних зображень, який містить як самі зображення, так і метадані про пацієнта та параметри дослідження.

Область інтересу (ROI) — це частина зображення, яка виділяється для подальшого аналізу. У даній роботі використовується центральна область розміром 100×100 пікселів.

CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization) — це метод покращення контрасту, який працює локально для різних ділянок зображення, що дозволяє підвищити деталізацію без перенасичення шуму.

Хід роботи

1. Завантаження DICOM-файлу

На першому етапі було завантажено DICOM-файл у середовище Google Colab для подальшої обробки.

```
dicom_path = "1-015.dcm"
print("Використовується файл:", dicom_path)
```

```
Використовується файл: 1-015.dcm
```

2. Зчитування DICOM-зображення

Далі було виконано зчитування DICOM-файлу за допомогою бібліотеки pydicom та отримано масив пікселів зображення.

```
dicom_data = pydicom.dcmread(dicom_path)
image = dicom_data.pixel_array

if hasattr(dicom_data, 'RescaleSlope') and hasattr(dicom_data, 'RescaleIntercept'):
    image = image * dicom_data.RescaleSlope + dicom_data.RescaleIntercept

print("Розмір зображення:", image.shape)
```

```
Розмір зображення: (512, 512)
```

3. Виведення метаданих

Було отримано та виведено основні метадані зображення, такі як модальність, розмір зображення та параметри дослідження.

```
print("="*60)
print("DICOM МЕТАДАНІ")
print("="*60)

tags_to_display = [
    ('PatientName', 'Ім\'я пацієнта'),
    ('PatientID', 'ID пацієнта'),
    ('Modality', 'Модальність'),
    ('StudyDate', 'Дата дослідження'),
    ('Rows', 'Рядки'),
    ('Columns', 'Стовпці'),
    ('PixelSpacing', 'Роздільна здатність'),
    ('SliceThickness', 'Товщина зрізу'),
]

for tag, description in tags_to_display:
    if hasattr(dicom_data, tag):
        value = getattr(dicom_data, tag)
        print(f"{description:25s}: {value}")

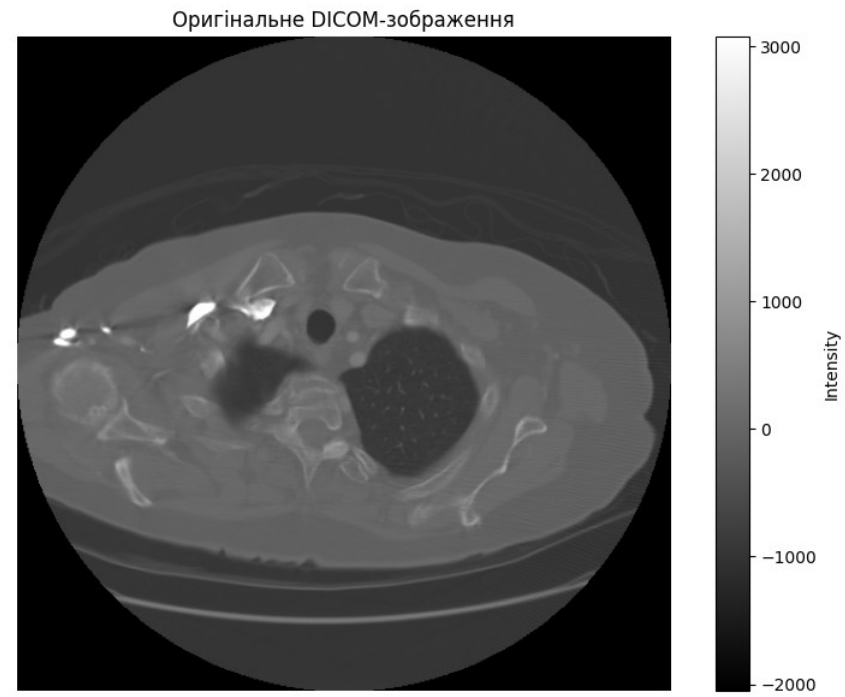
print("="*60)
```

```
============================================================
DICOM МЕТАДАНІ
============================================================
Ім'я пацієнта             :
ID пацієнта               : LIDC-IDRI-0001
Модальність               : CT
Дата дослідження          : 20000101
Рядки                     : 512
Стовпці                   : 512
Роздільна здатність       : [0.703125, 0.703125]
Товщина зрізу             : 2.500000
============================================================
```

4. Візуалізація початкового зображення

На цьому етапі було виконано відображення початкового DICOM-зображення у відтінках сірого. Це дозволяє оцінити загальну структуру зображення, рівень контрасту та наявність деталей. Візуалізація є важливим кроком перед виконанням подальших операцій обробки.

```
plt.figure(figsize=(8, 6))
plt.imshow(image, cmap='gray')
plt.title("Оригінальне DICOM-зображення")
plt.colorbar(label='Intensity')
plt.axis('off')
plt.tight_layout()
plt.show()
```



5. Виділення ROI (100×100) та візуалізація ROI

Було виконано виділення центральної області зображення розміром 100×100 пікселів. Вибір центральної області обумовлений тим, що вона зазвичай містить найбільш інформативні елементи зображення. ROI дозволяє зменшити обсяг даних для обробки та зосередитися на конкретній частині зображення.

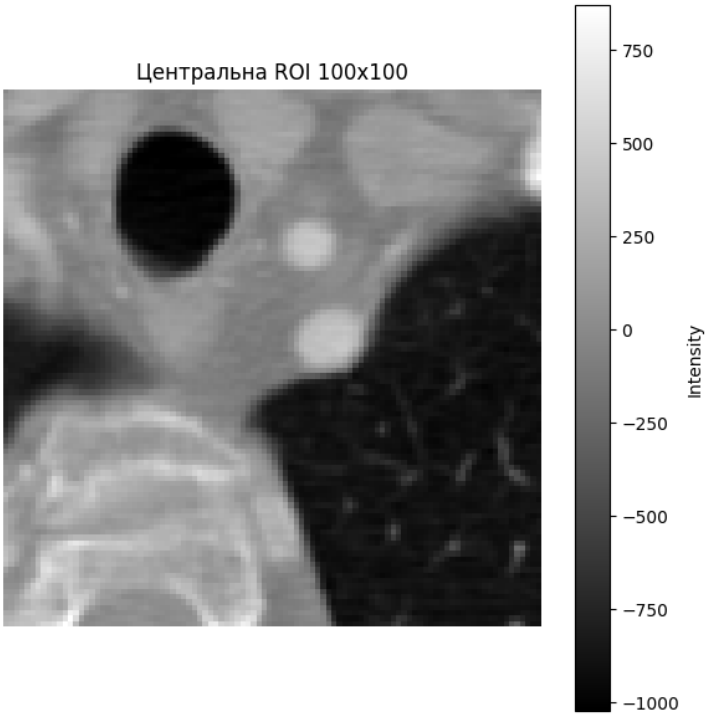
```
h, w = image.shape
center_y, center_x = h // 2, w // 2
half_size = 50

roi = image[center_y-half_size:center_y+half_size,
            center_x-half_size:center_x+half_size]

print("Розмір ROI:", roi.shape)
```

```
Розмір ROI: (100, 100)
```

```
plt.figure(figsize=(6, 6))
plt.imshow(roi, cmap='gray')
plt.title("Центральна ROI 100x100")
plt.colorbar(label='Intensity')
plt.axis('off')
plt.tight_layout()
plt.show()
```



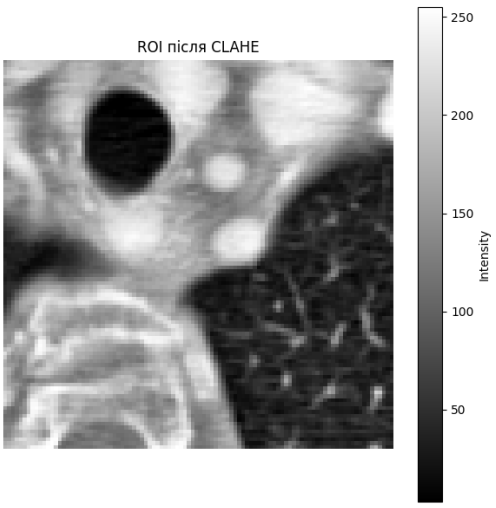
6. Застосування CLAHE

До виділеної області було застосовано метод CLAHE для покращення контрастності. Перед обробкою зображення було нормалізовано до 8-бітного формату, оскільки бібліотека OpenCV працює саме з таким типом даних. CLAHE дозволяє підвищити деталізацію зображення, особливо в областях з низьким контрастом.

```
roi_8bit = cv2.normalize(roi, None, 0, 255, cv2.NORM_MINMAX).astype(np.uint8)

clahe = cv2.createCLAHE(clipLimit=2.0, tileGridSize=(8, 8))
roi_clahe = clahe.apply(roi_8bit)
```

```
plt.figure(figsize=(6, 6))
plt.imshow(roi_clahe, cmap='gray')
plt.title("ROI після CLAHE")
plt.colorbar(label='Intensity')
plt.axis('off')
plt.tight_layout()
plt.show()
```



7. Порівняння результатів

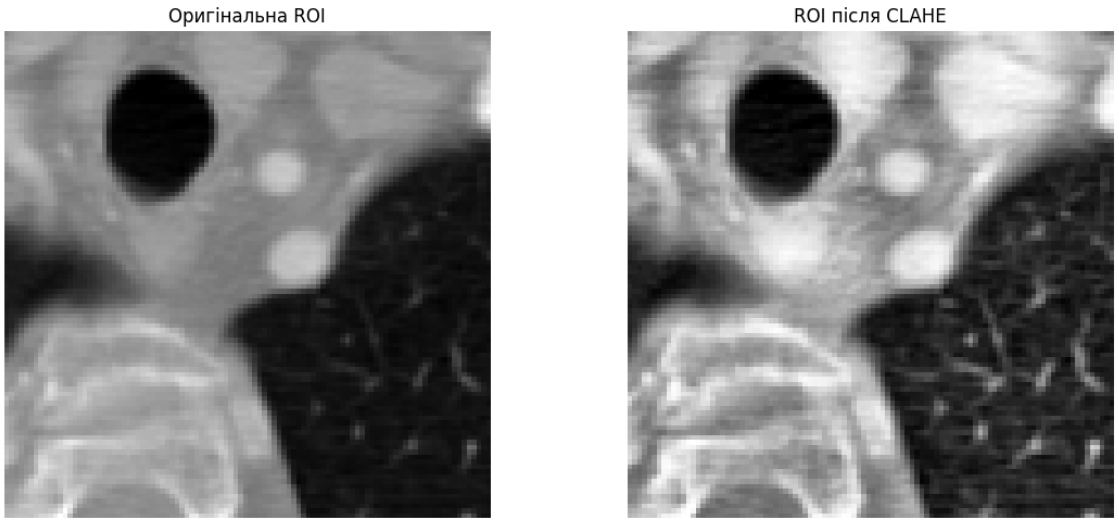
Було виконано порівняння початкової ROI та обробленої області після застосування CLAHE. Результати показують, що після обробки значно підвищується контрастність та деталізація зображення, що дозволяє краще візуалізувати структуру об’єкта.

```
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))

axes[0].imshow(roi, cmap='gray')
axes[0].set_title("Оригінальна ROI")
axes[0].axis('off')

axes[1].imshow(roi_clahe, cmap='gray')
axes[1].set_title("ROI після CLAHE")
axes[1].axis('off')

plt.tight_layout()
plt.show()
```



8. Результати роботи

У результаті виконання лабораторної роботи було отримано оброблену область інтересу з покращеним контрастом. Використання методу CLAHE дозволило підвищити деталізацію зображення та покращити його візуальне сприйняття

Висновок

У ході виконання лабораторної роботи було опрацьовано медичне зображення у форматі DICOM із використанням середовища Google Colab. Зчитано піксельні дані та основні метадані зображення, після чого виконано виділення області інтересу (ROI) розміром 100×100 пікселів у центральній частині зображення. Для покращення візуальної якості та підвищення контрасту цієї області було застосовано метод CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization). Отримані результати було візуалізовано та порівняно з початковою ROI, що дозволило наочно оцінити ефективність покращення контрасту. Таким чином, поставлене завдання виконано повністю, а отримані результати підтверджують доцільність використання CLAHE для обробки медичних зображень.

Посилання на Google Colab:

https://colab.research.google.com/drive/1GxF0Pnr10rJ5Jlnc_0znwBBJefa6wC8y?usp=sharing